Гистеризис поляризации поликристаллического антиферроэлектрика с наведенной кристаллографической анизотропией

D. Kotlyarova A. Anisich E. Lobanova K. Nefedev

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russky Island, 10 Ajax Bay, 690922, the Russian Federation
Institute of Applied Mathematics, Far Eastern Branch, Russian Academy of Science, Vladivostok, Radio 7, 690041, the Russian Federation
E-mail Address: nefedev.kv@dvfu.ru

Keywords: *Ferroelectric materials, Antiferroelectricity, Magnetic materials, Electrical properties and parameters, Electrostatics, Dielectric materials, Transition metal oxides, Coupling constants, Monte Carlo methods, Statistical mechanics models*

Please insert your abstract here

1 Введение

В последнее время широко исследуется задача рационального дизайна материалов. Например, для полимеров, в рамках грубозернистой модели, с помощью моделирования Монте-Карло, путем расчета диэлектрической проницаемости и петель гистерезиса релаксорных и обычных сегнетоэлектриков, было доказано, что управление региодефектами (нарушениями в регулярности чередования мономеров в цепи) является эффективным способом переключения между релаксорным и обычным сегнетоэлектрическим поведением одного и того же полимера [1]. Для установления критического размера зёрен в рамках AgNbO3 мы обратимся к сведениям из работы [2], где монокристалл продемонстрировал выраженную антисегнетоэлектрическую двойную петлю гистерезиса с высокой плотностью накопления энергии и эффективностью, сопоставимыми с лучшей керамикой.
AgNbO3 antiferroelectric (AFE) ceramics is a new type of lead-free energy storage medium with good application prospects in the field of high pulse power, but its wide electrical hysteresis leads to a decrease in energy storage efficiency and an increase in heat loss, which affects the reliability of the device. Relaxor AFE ceramics with slanted hysteresis loops can significantly improve energy storage performance, but there are few reports in AgNbO3 ceramic systems. Therefore, this project intends to take the AgNbO3-based ceramic system as the research object, explore the influence of powder raw materials and sintering process on the size and density of ceramic grains, and establish a technical approach for densification sintering of AgNbO3-based AFE ceramics. Then, by adjusting the valence state, ion polarizability or solid solution amount of the added metal ions, a relaxor AgNbO3-based AFE ceramic system with both micro/nano-scale domains is constructed. On this basis, the effects of the crystal structure, grain size and domain structure of different compositions on the polarization behavior will be studied, the interaction law between various factors affecting the electrical hysteresis behavior of materials will be explored, and finally the polarization mechanism of relaxor AgNbO3 AFE ceramics will be revealed. The results lay a theoretical and technical foundation for the application of AgNbO3-based AFE energy storage ceramics.
Чтобы увеличить эффективность сохранения энергии, уменьшить потери, желательно получить однодоменный образец, который в нулевом поле будет находиться в конфигурации антиферроэлектрических атомарных нитей, полос. Но даже если зерно будет многодоменным, наведенная кристаллографическая анизотропия должна выровнять векторы внутренних полей, и срыв в поле должен быть резким, т.е. коэрцитивные свойства должны быть более выраженными. Я предполагаю, это можно сделать, если замораживать антиферроэлектрический материалы из жидкого расплава в сильном электрическом поле.
Задачи
1) Установить критический размер для условия однодоменности для антиферроэлектрического упорядочения в одном зерне

2) Выполнить расчет петли гистерезиса для одного зерна в модели Изинга с гамильтонианом из работы Misirlioglu I. B. et al. Antiferroelectric hysteresis loops with two exchange constants using the two dimensional Ising model //Applied Physics Letters. – 2007. – Т. 91. – №. 20.
3) Найти значения констант обменной энергии ферроэлектрического и антиферроэлектриеского упорядочения, константы взаимодействия с внешним полем, число Монте-Карло шагов, при которых петля имеет форму близкую к прямоугольной, т.е. максимальную площадь, при этом в нулевом внешнем электрическом поле площадь петли должна быть равна нулю (упорядочение антиферроэлектическое)
4) Найти каким образом связаны число Монте-Карло шагов с термодинамическими флуктуациями, или время построения петли (шаг по полю).
5) Найти каким образом связаны значения констант обменной энергии ферроэлектрического и антиферроэлектриеского упорядочения, константы взаимодействия с внешним полем с решеткой материала, с элементами таблицы Менделеева.
6) Сформировать поликристал из однодоменных зерен с рэндомизированными осями кристаллографической анизотропии, построить петлю гистерезиса поляризации
7) Сформировать поликристалл из однодоменных зерен с наведенной анизотропией кристаллографических осей, построить петлю гистерезиса поляризации
8) Рассчитать наиболее вероятные микросостояния (конфигурации) для каждой точки петли
9) Получить оптимальные параметры J_{afe}, J_{fe}, J_{afe}/J_{fe}, μ, N_{MC} - число монтекарло шагов

1.1 First Subsection

1.1.1 First Sub Subsection

First lowest-level subsection:

2 Conclusion

3 Experimental Section

First part of experimental section:

Second part of experimental section:

Supporting Information
Supporting Information is available from the Wiley Online Library or from the author.

Acknowledgements
Please insert your acknowledgements here

References
1 ((Journal articles)) a) A. B. Author 1, C. D. Author 2, Adv. Mater. 2006, 18, 1; b) A. Author 1, B. Author 2, Adv. Funct. Mater. 2006, 16, 1.
2 ((Work accepted)) A. B. Author 1, C. D. Author 2, Macromol. Rapid Commun., DOI: 10.1002/marc.DOI.
3 ((Books)) H. R. Allcock, Introduction to Materials Chemistry, Wiley, Hoboken, NJ, USA 2008.
4 ((Edited books or proceedings volumes)) J. W. Grate, G. C. Frye, in Sensors Update, Vol. 2 (Eds: H. Baltes, W. Göpel, J. Hesse), Wiley-VCH, Weinheim, Germany 1996, Ch. 2.
5 ((Presentation at a conference, proceeding not published)) Author, presented at Abbrev. Conf. Title, Location of Conference, Date of Conference ((Month, Year)).
6 ((Thesis)) Author, Degree Thesis, University (location if not obvious), Month, Year.
7 ((Patents)) a) A. B. Author 1, C. D. Author 2 (Company), Country Patent Number, Year; b) W. Lehmann, H. Rinke (Bayer AG) Ger. 838217, 1952.
8 ((Website)) Author, Short description or title, URL, accessed: Month, Year.
9 ... ((Please include all authors, and do not use “et al.”))

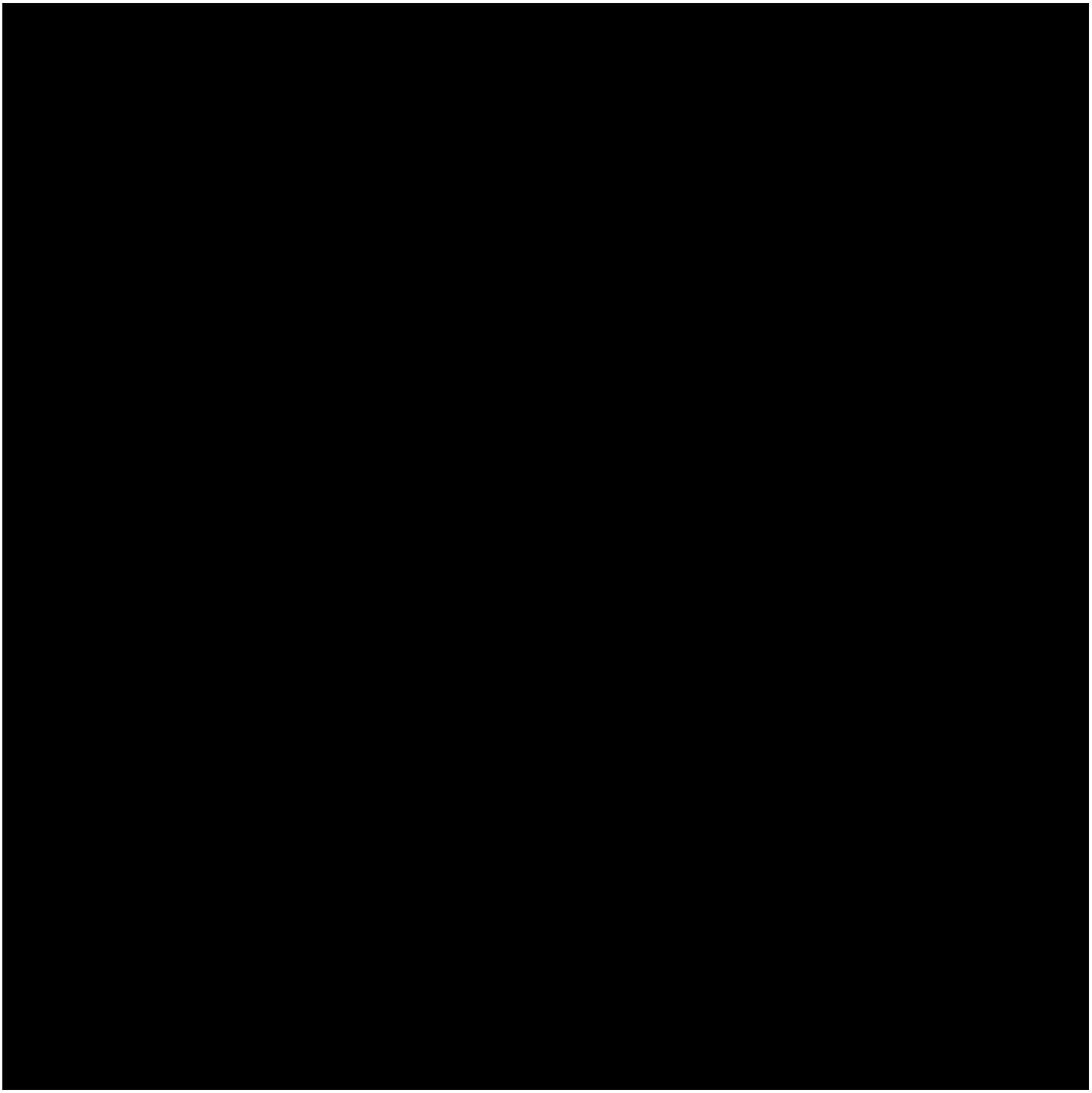


Рис. 1: Figure 1 caption goes here. Reproduced with permission.[Ref.] Copyright Year, Publisher.

Таблица 1: Table 1 caption

Description 1	Description 2	Description 3
Row 1, Col 1	Row 1, Col 2	Row 1, Col 3
Row 2, Col 1	Row 2, Col 2	Row 2, Col 3

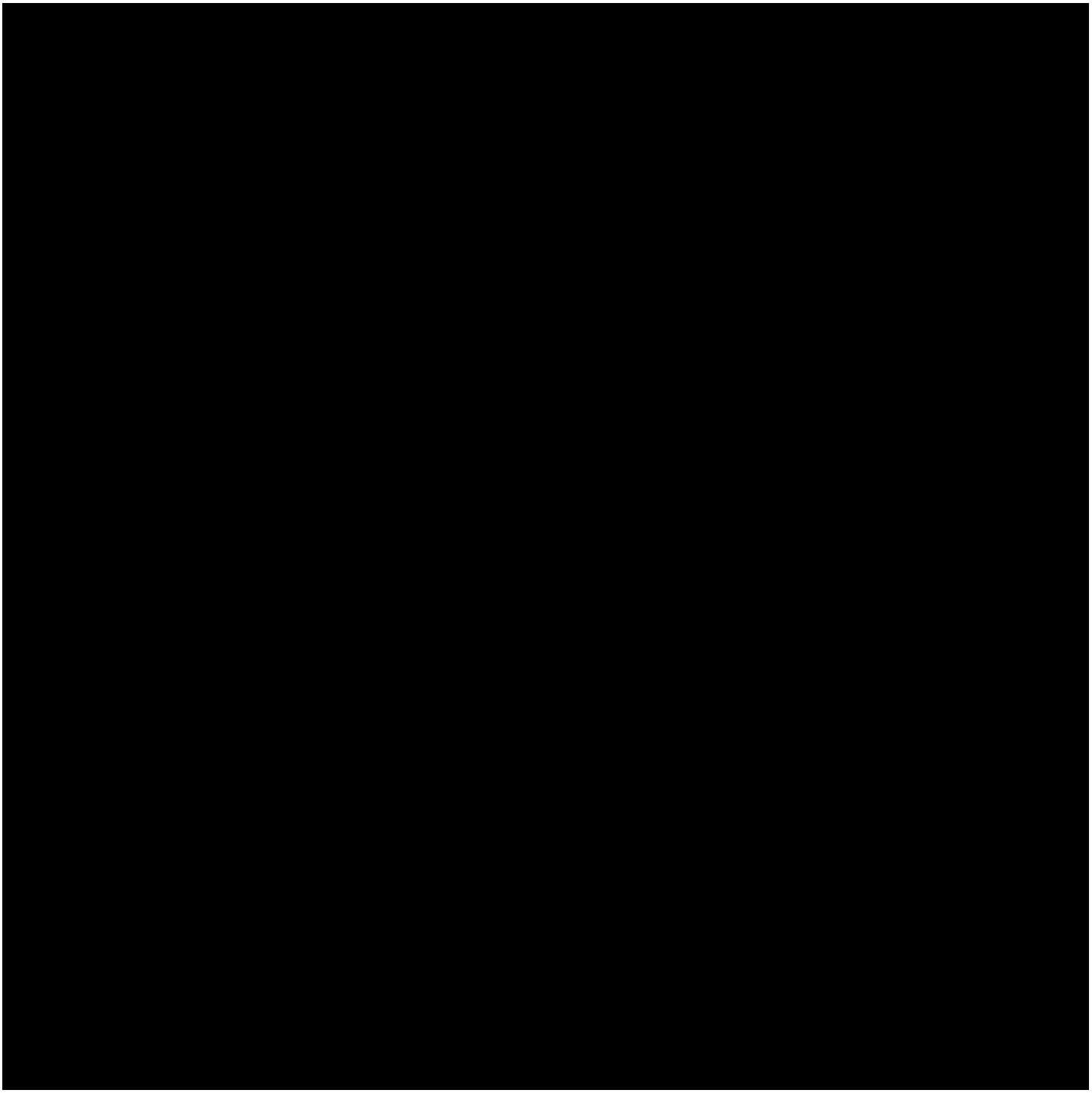


Рис. 2: Figure 2 caption goes here. Reproduced with permission.[Ref.] Copyright Year, Publisher.

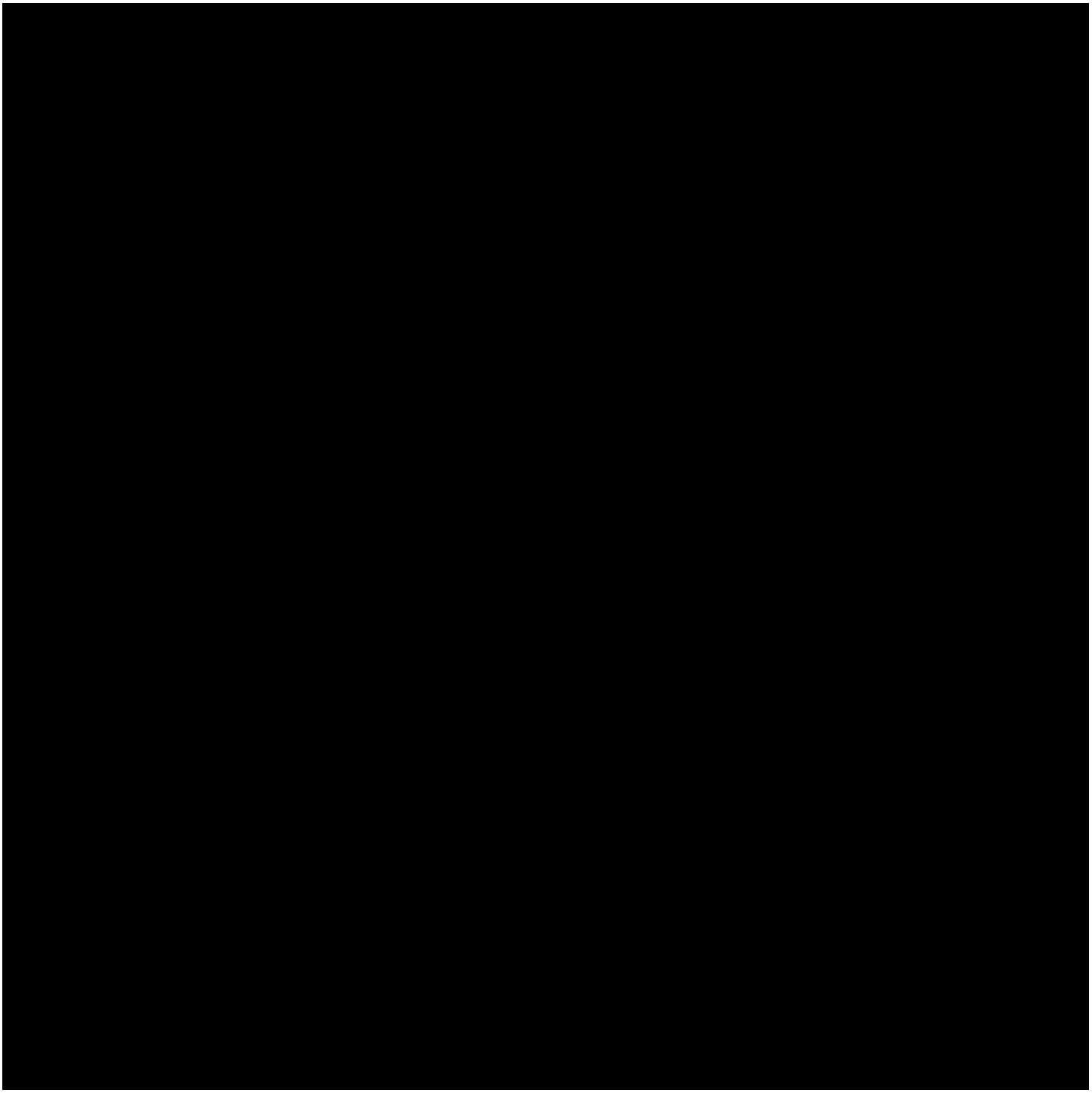
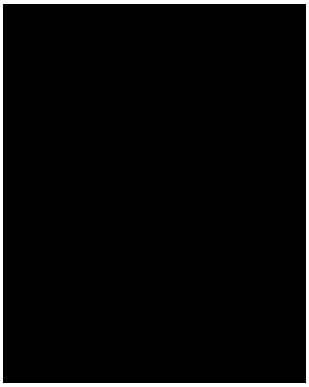
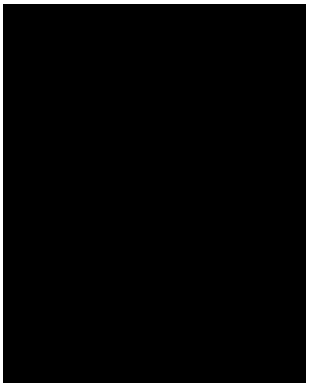


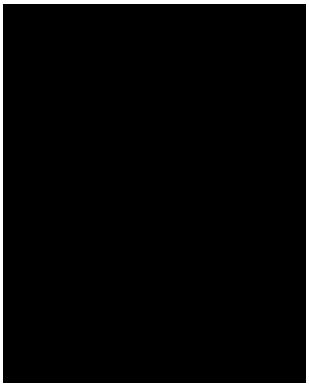
Рис. 3: Figure 3 caption goes here. Reproduced with permission.[Ref.] Copyright Year, Publisher.



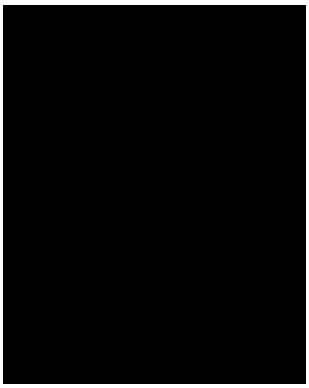
Biography



Biography



Biography



Biography

Table of Contents

ToC Entry

Список литературы

[1] Tong Guan, Quan-Ao He, and Shuang Chen. Monte carlo simulations of the temperature-dependent microstructure evolution of relaxor ferroelectric polymers. *Journal of Materials Chemistry A*, 13(1):460–474, 2025.

[2] Dengxiaojiang Zhao, Zhenpei Chen, Borui Li, Shi Feng, and Nengneng Luo. Growth, structure, and electrical properties of agnbo3 antiferroelectric single crystal. *Crystals*, 14(3):235, 2024.